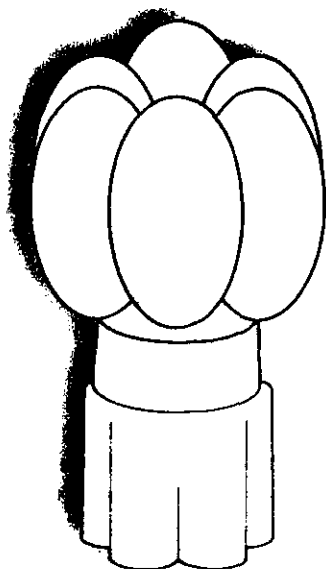




SECCIÓN VI

RESPIRACIÓN CELULAR

Introducción a la sección

Las secciones anteriores trataron acerca de las estructuras y propiedades de las biomoléculas, no sólo en sus aspectos estructurales, sino también en relación con su función. Algunos de estos compuestos, las macromoléculas, conforman moléculas de mayor complejidad. Con respecto a éstas se observó la relación estructura-función, y cómo sus propiedades no son simplemente la suma de sus componentes, sino que al formar una estructura de orden superior aparecen propiedades que les son propias.

En la sección IV pudimos ver cómo las macromoléculas se reconocen y unen debido a sus características estereo-químicas, y al formar estructuras supramacromoleculares de nuevo aparecen otras propiedades y funciones. Estas supraestructuras se encuentran representadas en las membranas y en los diferentes organelos subcelulares.

En esa misma sección se mencionaron las funciones principales, relacionadas con cada uno de los organelos tratados, y en general se observó cómo estas funciones dependían de su estructura. Se excluyó de esa sección el estudio detallado de la mitocondria, la cual, por su importancia en relación con la respiración celular, será abordada aquí.

A esta sección VI le corresponde tratar acerca de las características generales de la organización de los procesos bioquímicos, por ser en esta parte donde por primera vez aparece un proceso bioquímico. Veremos, en el capítulo 36, Introducción al metabolismo celular, que un proceso bioquímico ocurre por la sucesión de múltiples cambios graduales que se van efectuando sobre determinados compuestos, y que mediante ellos

se puede llegar a la síntesis de un compuesto complejo o a su degradación. Estas vías de síntesis o las degradativas no actúan aisladas unas de otras, sino que forman parte de un todo, acoplándose e intercambiando energía y sustancia entre ellas de forma que la materia que se pierde es mínima. En los organismos vivos rigen, en todo momento, los principios de máxima economía y máxima eficiencia. Esto se logra al existir mecanismos que regulan coordinada e integradamente las diferentes vías metabólicas. Los distintos tipos de regulación son tratados con amplitud en otras secciones, ya vimos algunos en la sección de Enzimas; algunos de estos mecanismos serán mencionados en esta sección.

En el segundo capítulo, el 37, Flujo catabólico de sustancia y energía, se tratará, en general, de las reacciones catabólicas involucradas en la obtención de energía. En el siguiente, capítulo 38, abordaremos la vía central de oxidación final de los principales nutrientes, el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos; y en los capítulos 39 y 40, Cadena transportadora de electrones y Fosforilación oxidativa, se describirá cómo la energía liberada en la oxidación de los compuestos es convertida en ese compuesto químico rico en energía, capaz de ser utilizado en múltiples procesos endergónicos que la requieren, el ATP.

Finalmente, el capítulo 41 presentará los aspectos relacionados con el concepto de metabolismo intermediario, el cual puede considerarse todavía en evolución. En algunos casos, este término se suele utilizar como sinónimo de metabolismo, pero lo más frecuente es que se refiera al metabolismo energético, es decir a los procesos relacionados con la liberación de energía metabólicamente útil.

En este texto entenderemos como metabolismo intermediario aquellos procesos metabólicos vinculados con la incorporación, interconversión, degradación y excreción de compuestos bioquímicos de bajo peso molecular. Se refiere, fundamentalmente, al metabolismo de los monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos y compuestos relacionados. No se incluyen en este concepto los procesos que tienen que ver con la síntesis de macromoléculas, con la excepción de la síntesis y degradación del glucógeno, procesos que sí son tratados como parte del metabolismo intermediario.

36

CAPÍTULO

Introducción al metabolismo celular

En una célula coexisten múltiples compuestos, unos forman parte de las membranas y de los distintos organelos, otros se encuentran libres, disueltos en los diferentes compartimentos celulares. La síntesis y degradación de estos compuestos, las variadas funciones en las que intervienen, dependen en alto grado de las enzimas presentes en cada célula.

Al efectuarse el reconocimiento entre las enzimas y sus sustratos, se lleva a cabo una reacción y se posibilita la formación de un producto, pero este último deviene sustrato de otra enzima u otras, y de esta manera, sucesivamente se van conformando las rutas de reacciones de un determinado proceso.

Estas rutas de reacciones o estos procesos pueden conducir a la formación de un compuesto complejo (proceso biosintético) o llevar a su degradación y a la obtención de energía a partir de aquél. Así es como se presentan en una célula procesos contrarios, pero que se interrelacionan y que están regulados de forma que un organismo pueda *mantenerse con vida*. Acerca de estos procesos, que integran el metabolismo, trataremos en este capítulo.

Metabolismo

La vida es el recambio continuo de materia con el medio exterior y cesa cuando termina este recambio. El metabolismo es este continuo intercambio de materia con el medio, y comprende las reacciones que transforman las sustancias provenientes del entorno en otros compuestos y energía, que son utilizables por la célula, al mismo tiempo que se realiza la eliminación al medio de sustancias no aprovechables y energía en forma de calor. Estas reacciones enzimáticas que intervienen en el metabolismo se encuentran altamente reguladas y organizadas, y presentan ciertas regularidades, por lo que sobre la base de ellas podemos establecer los principios y las leyes que lo rigen.

Si tomamos como ejemplo una bacteria, la *Escherichia coli*, vemos que este organismo puede vivir con un medio mínimo de nutrientes -solución acuosa que contiene sólo glucosa y sales minerales. Cada una de estas células procariotas posee las distintas variedades de ácidos nucleicos existentes, numerosos ejemplares de cada una de las diferentes proteínas, y múltiples copias de todas las otras biomoléculas allí presentes. Contando con esta base material, y las funciones y propiedades asociadas con cada una de estas estructuras y con la relación entre ellas, la *E. coli* toma del medio

Resumiendo podemos decir que el metabolismo sustenta las funciones de:

1. Incorporación de los nutrientes.
2. Obtención de la energía química necesaria para la vida, a partir de la degradación de sustancias que obtienen del medio o de las suyas propias.
3. Síntesis y degradación de las distintas biomoléculas requeridas en las funciones estructurales y especiales.
4. Eliminación de sustancias de desecho.

Al hacer un análisis de las diferentes reacciones, procesos y funciones que integran el metabolismo, salta a la vista la existencia en él de 2 vertientes contrarias entre sí, pero que se complementan íntimamente y que no pudieran existir la una sin la otra. Ellas son el anabolismo y el catabolismo, en otras palabras, el conjunto de procesos de síntesis y degradación que ocurre en los organismos vivos.

El anabolismo comprende las reacciones que transforman los compuestos menos complejos en otros de mayor complejidad. Estos procesos ocurren con consumo energético, pues recordemos que las reacciones de síntesis son endergónicas. Con frecuencia son reacciones que tienen como consecuencia reducciones y requieren NADPH. Las reacciones anabólicas se relacionan con las funciones de reparación, crecimiento y reproducción. Un ejemplo de proceso anabólico lo podemos ver en la síntesis del ácido palmítico, un ácido graso saturado de 16 átomos de carbono a partir de su precursor, la acetil coenzima A (Fig. 36.1). En la síntesis de esta biomolécula lipídica, además de su precursor estructural, se necesitan 14 NADPH y 7 ATP. La figura representa un esquema muy simplificado, pues en realidad esta síntesis tiene decenas de reacciones.

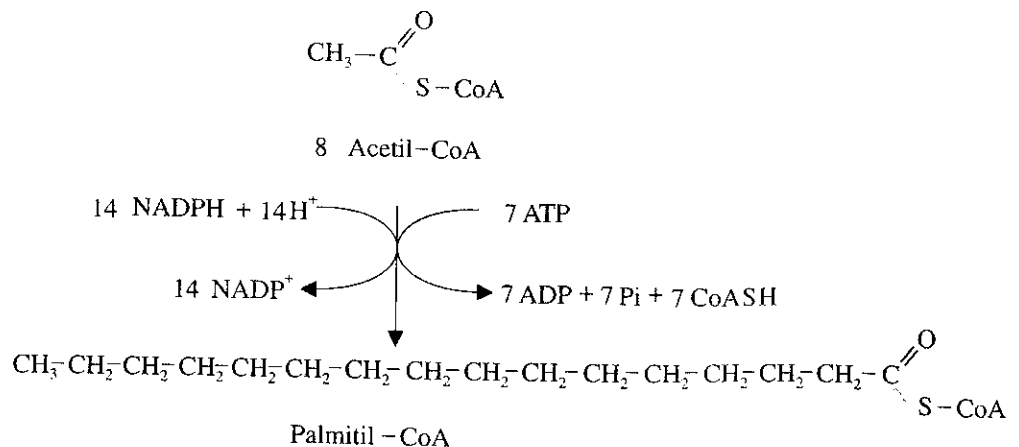


Fig. 36.1. Síntesis del ácido palmítico.

Catabolismo

Comprende las reacciones que transforman los compuestos más complejos en otros de menor complejidad. En estos procesos se libera energía, y estas reacciones degradativas son, por lo general, exergónicas. La energía liberada no se pierde por completo, pues precisamente mediante acoplamiento energético (capítulo 14) parte de la energía liberada se conserva en enlaces químicos en forma de ATP; la otra parte se pierde como calor liberado al medio. Comúnmente, en los procesos catabólicos los compuestos degradados se oxidan, y así en muchas reacciones catabólicas se forman cofactores reducidos, NADH y FADH_2 . En esta sección veremos cómo el potencial de reducción que entrañan los mencionados cofactores reducidos se aprovecha en la síntesis de ATP. La función esencial del catabolismo es la de *obtener energía utilizable* por la célula. Podemos ver en la figura 36.2 un esquema simplificado de un proceso catabólico, que representa la degradación de una molécula de glucosa.

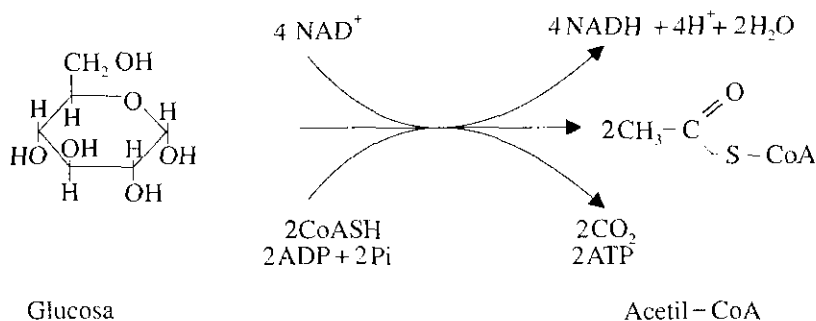


Fig. 36.2. Degradación de la glucosa hasta acetil-CoA.

Relaciones entre anabolismo y catabolismo

Si comparamos lo estudiado acerca del anabolismo y del catabolismo, podemos percatarnos de que ambos procesos son muy diferentes entre sí. En este par de contrarios se presenta una lucha latente en todo organismo viviente: la asimilación y la construcción por un lado, y la destrucción y la desasimilación por el otro. Entre ambas vertientes del metabolismo se establece una interrelación en lo que al intercambio de materia se refiere (Fig. 36.3). En el catabolismo se libera la energía que, en parte, queda capturada en las moléculas de ATP, y en parte, se desprende como calor, se liberan cofactores reducidos y se forman sustancias de menor complejidad estructural. En los procesos anabólicos se forman compuestos de mayor complejidad a partir de sustancias relativamente simples; aquí se utiliza la energía contenida en el ATP y los cofactores reducidos.

Entre anabolismo y catabolismo existe un cierto equilibrio; en los primeros años de la vida se encuentra favorecido el primero, y al final de la vida, el segundo. Cuando el equilibrio se desplaza definitivamente hacia el catabolismo, cesa la vida de ese organismo particular.

Vías metabólicas

Los procesos catabólicos y anabólicos están organizados en vías o ciclos metabólicos y tienen características similares:

1. Casi siempre ocurren como secuencias de reacciones que se suceden unas a otras, desde unas pocas hasta decenas, y las transformaciones que en ellas ocurren se llevan a cabo de forma gradual. Comenzando con una sustancia inicial, ésta se va transformando paso a paso, y gradualmente forma el producto final.
2. De este modo nos encontramos con, al menos, un sustrato inicial y un producto final. Entre ambos encontraremos una serie de compuestos intermedios: los

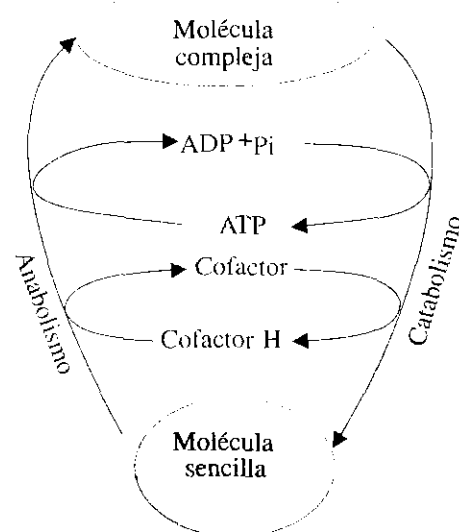


Fig. 36.3. Relaciones entre el anabolismo y el catabolismo.

metabolitos intermediarios. El sustrato inicial o precursor, en la primera reacción se transforma en producto, pero a su vez éste será el sustrato de la segunda reacción, el cual devendrá producto, y así sucesivamente.

3. Cada vía cumple con determinadas funciones; la obtención de energía química o la reposición de determinada molécula.
4. Las sucesivas reacciones están catalizadas por enzimas.
5. La vía se encuentra regulada, y esta regulación recae casi siempre en las reacciones iniciales de la vía.
6. Generalmente, al menos una de las reacciones que la forman es irreversible.
7. Las vías tienen una determinada localización celular.
8. Además del compuesto inicial y final, en ella participan otra serie de compuestos, los cofactores.
9. Por sus características, la vía puede ser anabólica o catabólica.

En la figura 36.4 se encuentra representada una vía metabólica. En ella podemos distinguir el sustrato inicial (A) y el producto final (G). Las sustancias B, C, D, y F son metabolitos intermediarios. A se ha transformado en G paso a paso, gradualmente, al irse operando las diversas reacciones de esta vía, catalizadas por las enzimas E_1 , E_2 , E_3 , E_4 y E_5 . El cambio que se opera sobre cada sustrato para transformarlo en producto es pequeño, pero si comparamos el sustrato inicial con el producto final de la vía veremos que el cambio operado es de mayor envergadura. Estas pequeñas transformaciones son tan comunes, que uno de los principios de la bioquímica es el **principio de los cambios graduales**.

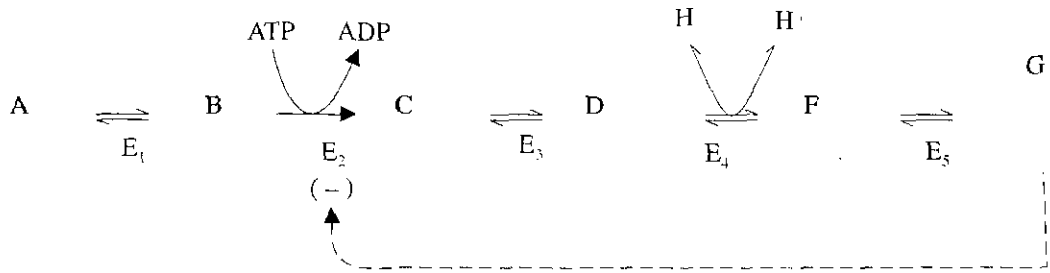


Fig. 36.4. Representación de una vía metabólica. Intervienen 5 enzimas (E_1 , E_2 , E_3 , E_4 y E_5). La reacción irreversible es la catalizada por la E_2 . En la reacción 4 interviene un cofactor representado por H que transporta al grupo químico representado por el círculo.

Ciclo metabólico

Un ciclo metabólico es un caso especial de vía metabólica, constituye una determinada secuencia cerrada de reacciones, en la que al menos uno de los productos de cada reacción es siempre el sustrato de la reacción siguiente. Por supuesto que cumple con las mismas características de la vía metabólica (Fig. 36.5).

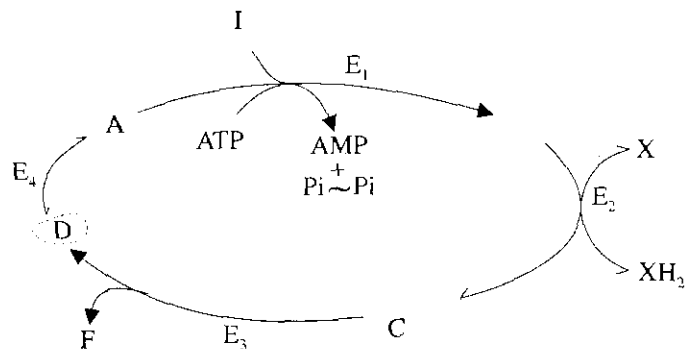


Fig. 36.5. Ciclo metabólico con su alimentador I y su producto final F.

Regulación de una vía metabólica

Dijimos antes que en una ruta metabólica, por lo menos una de las reacciones se encuentra catalizada por una enzima reguladora, lo cual es el factor fundamental que determina la velocidad de la vía, según se encuentre activada o inhibida la enzima. A este tipo de enzimas también se le ha denominado enzimas marcapaso. Como cada una de las enzimas de la vía, con excepción de la primera, depende del producto de la anterior, es por ello que si sólo existe una enzima reguladora al principio de una vía, ésta se encuentra regulada. La reacción catalizada por ellas, es por lo general, irreversible, y un mecanismo muy común de regulación es la inhibición por producto final, o inhibición *feedback*, en la que el producto final de la vía -en este ejemplo el compuesto G-, y en dependencia de su concentración, produciría una mayor o menor inhibición de esta enzima marcapaso. A concentraciones ínfimas de G, la enzima se desinhibe, la vía se acelera y se forma G. El producto G será consumido en dependencia de las necesidades celulares. Cuando las concentraciones de G aumenten, éste actuará como inhibidor de la E_5 , y la vía se inhibirá porque a las enzimas subsiguientes (E_3 , E_4 y E_5) le faltan los metabolitos intermediarios que derivan del producto de la E_5 .

En las vías metabólicas también debemos reconocer las reacciones en las que se forma o se consume ATP; en este caso es la propia reacción 2 la que está acoplada a la hidrólisis del ATP. Por ende, esta vía, en la que se consume globalmente ATP, es una vía anabólica. Hay vías en las que se consume ATP en determinadas reacciones, pero en otras se sintetiza. Para decidir si se trata de una vía catabólica o anabólica, debemos analizar sus características y si son más los ATP que se consumen que los que se producen o viceversa. También debemos reconocer las reacciones en las que intervienen cofactores.

En la figura 36.4 vimos que en la reacción 4 un determinado grupo químico se transfiere del compuesto D al cofactor H y se forma el producto F.

Inversión de una vía metabólica

Al menos una de las enzimas de una vía metabólica determinada cataliza una reacción irreversible, por lo que se puede decir que las vías, en general, son irreversibles y, por lo tanto, no se podría formar el sustrato inicial a partir del producto final con la participación de las mismas enzimas de la vía directa. Ahora bien, esto no significa que el producto de una vía no pueda ser reconvertido de nuevo en el sustrato iniciador de ésta. Ello es posible, a veces, utilizando parte de la vía, es decir las enzimas reversibles y los pasos irreversibles pueden ser catalizados por otra u otras enzimas diferentes que se encuentren en la célula. En el ejemplo de la figura 36.4, G podría de nuevo transformarse en A, en dependencia de las condiciones celulares; se podría transformar gradualmente en ésta por medio de las enzimas E_5 , E_4 y E_3 en orden inverso a la vía directa. Otra enzima celular, por ejemplo la E_6 , transformaría el metabolito intermediario C en B, y la misma enzima de la vía directa, la E_1 , transformaría B en A (Fig. 36.6). Por ende, una misma secuencia de reacciones puede ser compartida por procesos anabólicos y catabólicos. También la vía inversa tiene su regulación. En estos casos, generalmente la enzima o enzimas que catalizan los pasos irreversibles en el sentido inverso de la vía, son también las enzimas reguladoras.

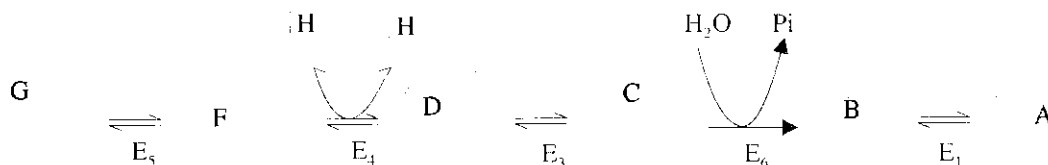


Fig. 36.6. Representación de la inversión de la vía de la figura 36.4. La enzima que cataliza la reacción irreversible, y que constituye la enzima reguladora, es la E_6 . Ésta no participa en la vía directa.

Así, anabolismo y catabolismo se regulan coordinadamente, y muchas veces es un mismo metabolito el que regula tanto la vía directa como la inversa, pero si su acción en la vía directa es la de inhibir la vía, en la vía inversa su acción será activar la enzima marcapaso (Fig. 36.7).

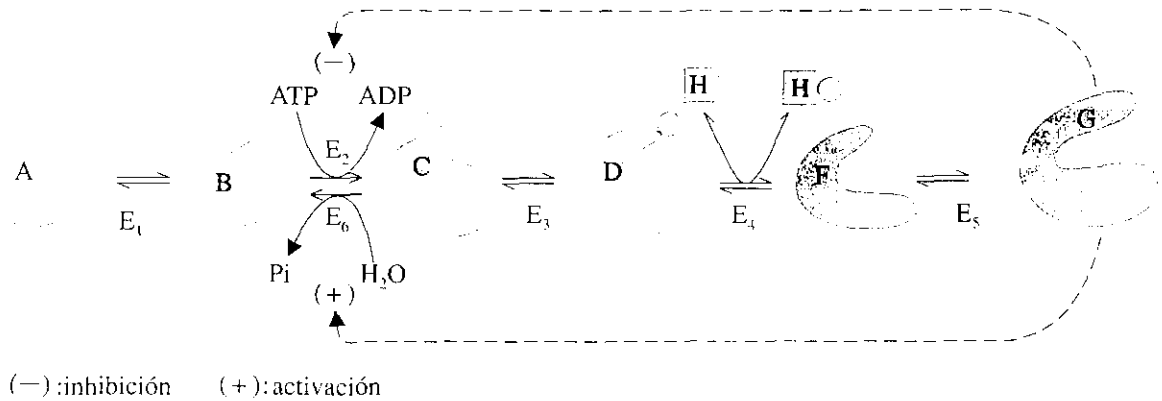


Fig. 36.7. Representación de la regulación de la vía anterior por el producto final G sobre las enzimas reguladoras de la vía directa y de la inversa.

La posibilidad de que una vía metabólica pueda funcionar de este modo -en ambas direcciones- no debe denominarse reversibilidad de la vía, ya que no son las mismas enzimas las que actúan en ambas direcciones. Recomendamos sea denominada inversión de la vía y, lógicamente, será posible si todas las enzimas están situadas en el mismo compartimento celular o, en su defecto, los metabolitos intermediarios que se formen en el otro compartimento celular atraviesen alguna membrana, lo cual puede representar otra regulación adicional (Fig. 36.8). Es un hecho común del metabolismo que exista esta posibilidad de inversión de reacciones y procesos, y por ello se ha postulado el principio de reciprocidad.

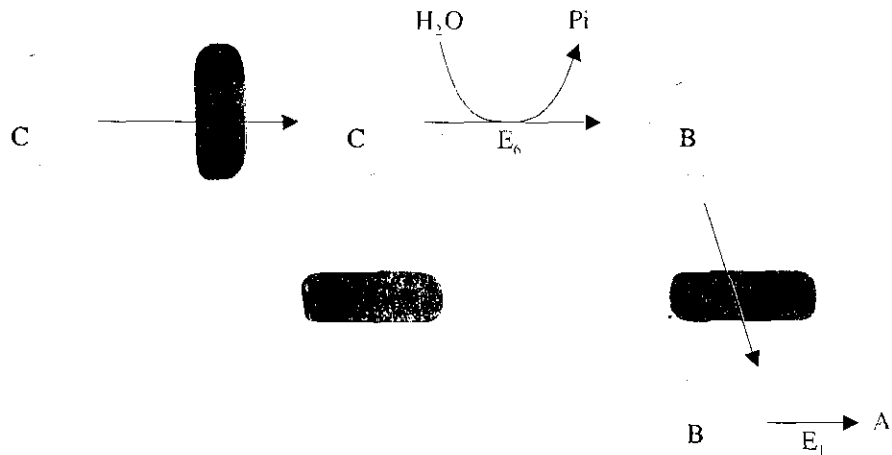


Fig. 36.8. Esquema de la regulación por el paso del metabolito a través de una membrana. Se muestra, localizada dentro de la membrana, a la E_6 , que participa en la inversión de la vía representada en la figura 36.5. La enzima que participa en la inversión se encuentra en otro compartimento celular, el metabolito intermediario C debe atravesar la membrana. Al ser transformado en el compuesto B, tiene de nuevo que pasarla. Estos pasos por la membrana generalmente representan una regulación al determinar la concentración de los metabolitos en los 2 compartimentos.

Aspectos generales de la regulación del metabolismo

Durante toda la vida existe un balance entre el anabolismo y el catabolismo; ninguno de estos procesos sobrepasa en cuantía exagerada al otro, y aunque en determinados momentos puede predominar uno sobre otro, rápidamente se retorna al balance entre ambos. Un hombre de 25 años y 70 kg de peso puede mantenerse en este peso aproximadamente 40 años si ingiere las cantidades de alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades. Durante períodos de enfermedad podrá adelgazar, durante períodos de reposo e ingestión de alimentos que sobrepasen sus necesidades podrá aumentar de peso. A continuación veremos lo que le podría ocurrir a un organismo si no existiera este balance entre anabolismo y catabolismo.

Veamos la figura 36.9. En esta figura observamos, en a, una célula en la que existe un balance entre el anabolismo y el catabolismo. En b predominan los procesos anabólicos, los orgánitos se encuentran rechazados hacia la periferia, y el citoplasma está sobrecargado de lípidos y otras sustancias. En la síntesis de éstas se emplearon excesos de energía y de sustancias. En cambio, en c, existe un vaciamiento del citoplasma, las reservas energéticas están casi agotadas por el exceso del catabolismo y hay una probable carencia de materiales con que reponer las estructuras. Ambas situaciones, es fácil de imaginar, pueden llevar a la muerte celular. Precisamente la preservación de la vida requiere mantener el equilibrio metabólico. De este modo, durante la evolución, las especies, en las que fueron apareciendo los mecanismos que mantenían este balance, fueron predominando sobre las otras. En estas células que mantienen ese balance se cumplen 2 principios: el de la máxima economía y el de la máxima eficiencia.

Un buen balance entre anabolismo y catabolismo se logra si en una célula existen cantidades adecuadas de todos los compuestos que se requieren, sin que ninguno se encuentre en demasía o se carezca de alguno de ellos y, por lo tanto, exista un nivel energético adecuado. Ello se ha logrado por medio de la evolución, con la aparición de mecanismos que mantienen una estrecha regulación de todos los procesos metabólicos celulares. Estos mecanismos son los siguientes:

1. Regulación sobre la actividad de las enzimas.
2. Regulación sobre la cantidad de las enzimas.
3. Regulación sobre la entrada y salida de sustancias a través de las membranas.

Actividad de las enzimas

Todas las rutas metabólicas se encuentran reguladas. Una o varias reacciones en cada uno de estos procesos están catalizadas por enzimas que se hallan funcionando a determinada velocidad, en dependencia de mecanismos regulatorios, entre los cuales podemos mencionar la existencia de inhibidores o activadores -ya sean estos alostéricos o no- una modificación covalente, y las concentraciones de los propios sustratos y productos (capítulo 16).

Cantidad de las enzimas

Otra forma de regulación de un proceso metabólico es mediante la cantidad de una enzima presente en la célula en determinado momento. Como el volumen celular se mantiene constante, un aumento en la cantidad implica mayor concentración. Este

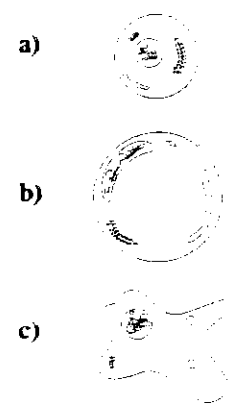


Fig. 36.9. Célula con un balance metabólico adecuado. a) Mantiene un balance metabólico adecuado. b) Predominan los procesos anabólicos. c) Predominan los procesos catabólicos.

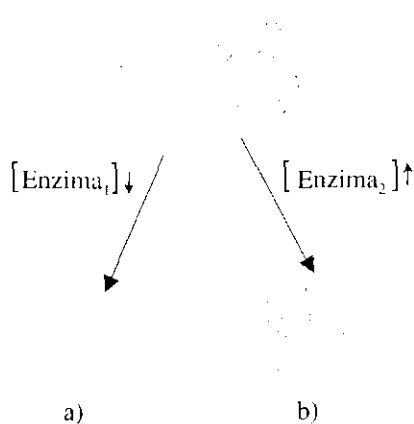


Fig. 36.10. Enzimas a diferentes concentraciones. a) Las concentraciones son ínfimas. b) Se encuentra a mayores concentraciones, lo que determina que se produzcan mayores cantidades del producto de esta última.

tipo de regulación se expondrá más extensamente en el capítulo que trata de la biosíntesis de proteínas. De forma breve podemos decir que la cantidad de una enzima se puede regular por la velocidad de su síntesis, al activarse o al inhibirse ésta. La degradación puede estar regulada también. Existen otras enzimas cuya velocidad de síntesis no se regula. Si en la vía metabólica representada en la figura 36.4, la enzima marcapaso E_2 se encuentra presente en la célula en concentraciones ínfimas, los sustratos de las enzimas subsiguientes serán muy escasos, ya que éstos dependen del producto de la E_2 , y, por tanto, la vía funcionará con lentitud. Si por el contrario hay cantidades suficientes de la E_2 , todas las enzimas posteriores a ella tendrán suficiente sustrato, y la vía funcionará activamente (Fig. 36.10).

Paso de sustancia a través de las membranas

El alimentador de un ciclo metabólico, el sustrato inicial de una vía metabólica o el sustrato de determinada enzima, pueden formarse o provenir de un compartimento celular distinto al de la enzima del proceso que lo va a transformar. En este caso, la sustancia debe atravesar una membrana, que puede ser la membrana plasmática, la de la mitocondria, o la nuclear, por mencionar algunas. Cualquiera que sea el caso, la transformación de la sustancia queda supeditada a su paso a través de la membrana. Por lo tanto, su paso determinará la concentración que ella alcance en el compartimento donde se encuentre la enzima que la utilizará como sustrato; esto constituye un mecanismo de regulación (Fig. 36.11). El paso puede depender de su solubilidad en la membrana o de la existencia o no de un transportador de alguno de los tipos ya estudiados (capítulo 20).

Aspectos generales de la integración del metabolismo

En el metabolismo celular no sólo existe un equilibrio entre los procesos anabólicos y catabólicos de un determinado compuesto, también existen equilibrios entre el metabolismo lipídico, glucídico, proteínico y nucleotídico. Este equilibrio se logra no sólo con los mecanismos reguladores ya vistos, sino que además existen los mecanismos integradores. La aparición, durante la evolución, de mecanismos integradores constituyó un logro que también produjo el predominio y perpetuación de los organismos en los que aparecieron. En estos mecanismos integradores existentes se evidencia el principio de la interrelación. Los mecanismos integradores se manifiestan en metabolitos que son comunes a diferentes vías o ciclos anabólicos o catabólicos, y uno de estos metabolitos intermediarios de un proceso glucídico puede ser común a otros procesos glucídicos, común a un proceso glucídico y a uno lipídico, proteínico, o puede haber un metabolito intermediario común a procesos proteínicos y nucleotídicos.

Supongamos que en una determinada situación celular se esté catabolizando un exceso de glucosa. Un metabolito intermediario de esta vía, que también es el mismo que participa en la síntesis de ácidos grasos o de aminoácidos, es utilizado en estas otras vías. Así, el metabolito intermediario de esta degradación excesiva de glucídicos, de la cual se obtendrían cantidades energéticas que sobrepasarían las requeridas por la célula, sería desviado a la formación de otros compuestos (Fig. 36.12). Esos metabolitos comunes a varias rutas metabólicas constituyen los llamados metabolitos de encrucijada, y son los que relacionan al conjunto de procesos que conforman el metabolismo celular, haciéndolo un todo único e integrado.

Fig. 36.11. Representación de la limitación que se establece al requerirse el paso a través de una membrana de un metabolito intermediario cuando es metabolizado.

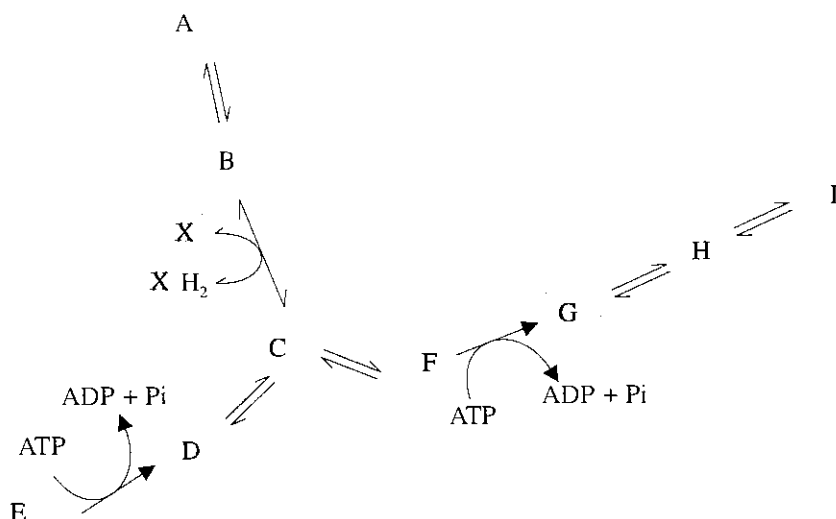


Fig. 36.12. Representación de un metabolito de encrucijada. El metabolito C es común a la vía de degradación del compuesto A y a su vez es precursor de la biosíntesis del compuesto I.

Resumen

Las células viven mientras existe la posibilidad de recambio de materia con el medio externo; el conjunto de reacciones que se realiza durante ese tiempo es el metabolismo. Este tiene 2 vertientes: el anabolismo y el catabolismo. Estos 2 procesos son contrarios, pero se complementan y no pueden existir el uno sin el otro. El catabolismo posibilita la formación de ATP y la oxidación de compuestos de mayor complejidad estructural en compuestos más simples; el anabolismo parte de moléculas sencillas y las transforma en sustancias más elaboradas, pero requiere del potencial reductor de los cofactores reducidos que se forman como productos del catabolismo y de la energía contenida en el ATP. En el metabolismo la inmensa mayoría de las reacciones están catalizadas por enzimas, y además, ocurren en secuencias en las que al menos uno de los pasos está regulado y es irreversible.

Estas vías metabólicas, si son cerradas, son denominadas ciclos metabólicos. Las vías metabólicas se regulan al alterarse la actividad o cantidad de alguna enzima, y también al verse controlado el paso a través de una membrana de algún metabolito involucrado en la vía en cuestión.

Las vías metabólicas no ocurren independientemente unas de otras, sino que se interrelacionan, lo que integra al metabolismo en un proceso único. La constancia de las transformaciones paso a paso, es lo que ha permitido que se hable del principio de los cambios graduales; la posibilidad de inversión de vías y reacciones y la relación de unas vías con otras, ha permitido plantear el principio de la reciprocidad; y la regulación, el de la máxima eficiencia y economía.

Ejercicios

1. Haga una tabla en la que se comparen las características del anabolismo con las del catabolismo.
2. Confeccione una tabla en la que se compare una vía con un ciclo metabólico.
3. Explique a qué se le llama enzima marcapaso.

4. Escriba un ejemplo de cada uno de los tipos de regulación siguientes, utilizando, como en el texto, letras del alfabeto que representen diferentes sustratos y productos:
- a) Regulación sobre la cantidad de una enzima.
 - b) Regulación sobre la actividad de una enzima.
 - c) Regulación a través de una membrana.